

Probatoire - Algebre

Exercice 19

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm sur les axes).

Partie I : (8 points)

On considère la fonction f de la variable numérique x définie par $f(x) = \frac{2x^2 + 5x}{2(x+1)}$; (C) sa courbe représentative dans le plan, et D_f son ensemble de définition.

1. Déterminer D_f . [0,5 pt]
2. Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout x élément de D_f , $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$. [1,5 pts]
3. Justifier que f est dérivable pour tout élément de D_f et calculer $f'(x)$. [1 pt]
4. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f . [1 pt]
5. Montrer que la droite d'équation $y = x + \frac{3}{2}$ est asymptote oblique à (C) . [0,5 pt]
6. Dresser le tableau de variation de f . [0,75 pt]